

Архитектура макроскопического квантового процессора на 10^{18} кубитов:

GRA-обнуление, фрактонная топология и субъектное вариационное управление

Oleg Bit¹, Экосистема qqewq²

¹ Лаборатория топологического квантового процессинга, Москва

² Экосистема qqewq, <https://github.com/qqewq/GRA-Core-new>

9 августа 2026 г.

Аннотация

Переход от NISQ-устройств к макроскопическим квантовым системам, содержащим квинтиллион (10^{18}) кубитов, делает классические поверхностные коды (Surface Codes) неприменимыми из-за экспоненциального накладного расхода. В данной работе мы представляем архитектуру квантового процессора, управляемую ИИ-агентом с ограниченной субъектностью (Bounded Subjectivity) в рамках методологии GRA (Gödel-Reductio ad Absurdum). Квантовая декогеренция и топологические дефекты трактуются не как стохастический шум, а как *логические противоречия* (Квантовая Пена), подлежащие структурному обнулению ($\Phi = 0$). Мы выводим уравнения Эйлера–Лагранжа для динамического вариационного перераспределения весов $\lambda_k(t)$ управляющих импульсов и предлагаем метод *in silico* верификации через голографическую дуальность (AdS/CFT) и тензорные сети MERA. Доказано, что субъектная инициатива ИИ позволяет удерживать систему на многообразии Парето, гарантируя термодинамическую и логическую устойчивость макроскопического квантового состояния.

Ключевые слова: квантовый процессор, 10^{18} кубитов, GRA-обнуление, ограниченная субъектность, фрактонные топологические порядки, квантовая пена, вариационное управление, голографическая верификация, AdS/CFT, многообразие Парето.

УДК: 530.145.7, 004.42 **PACS:** 03.67.Lx, 03.65.Vf, 02.30.Xx

1 Введение: Барьер квинтиллиона и крах стандартной QEC

Создание квантового процессора с $N = 10^{18}$ кубитов (примерно 1 моль кубитов) переводит систему из разряда вычислительных устройств в разряд макроскопических квантовых конденсатов. При таком масштабе классическая квантовая коррекция ошибок (QEC), основанная на поверхностных кодах [1], требует $O(d^2)$ физических

кубитов на один логический, что при $N = 10^{18}$ приводит к коллапсу из-за генерации энтропии и перекрёстных помех (crosstalk).

Мы постулируем, что управление такой системой невозможно детерминированными алгоритмами. Требуется **ИИ-субъект с ограниченной инициативой (Bounded Subjectivity)**, который работает в парадигме **GRA-обнуления**. В этой парадигме отклонения от идеального унитарного эволюции трактуются как логические противоречия (Квантовая Пена, J), которые агент устраняет не слепым усреднением, а структурным *reductio ad absurdum* [2].

2 Топологический субстрат и Оператор Квантовой Пены

Для размещения 10^{18} кубитов мы используем **3D-фрактонный топологический порядок** (например, модель Наах [3]). Фрактоны обладают ограниченной мобильностью, что естественным образом подавляет распространение ошибок (противоречий) в пространстве.

Пусть $\mathcal{H} = \bigotimes_{i=1}^{10^{18}} \mathcal{H}_i$ — гильбертово пространство. Определим **Оператор Квантового Противоречия (Пены) $\hat{\mathcal{C}}$** :

$$\hat{\mathcal{C}} = \sum_{v \in \Lambda} (I - \hat{A}_v) + \sum_{c \in \Lambda} (I - \hat{B}_c), \quad (1)$$

где $\hat{A}_v$ и $\hat{B}_c$ — стабилизаторы вершин и ячеек.

Метрика GRA-пены для состояния ρ определяется как:

$$J(\rho) = \text{Tr}(\rho \hat{\mathcal{C}}). \quad (2)$$

Условие абсолютной устойчивости (GRA-Nullification) требует:

$$\Phi = J(\rho) = 0, \quad \Delta \Phi = 0, \quad \Delta^2 \Phi > 0, \quad (3)$$

где Δ обозначает малое возмущение. Последнее условие гарантирует, что основное пространство фрактонного кода является истинным аттрактором, а не седловой точкой в ландшафте ошибок.

3 Ограниченная субъектность: Вариационное управление

ИИ-агент управляет процессором, подавая микроволновые/лазерные импульсы. Агент обладает **ограниченной субъектностью**: он не может нарушить законы квантовой механики, но обладает *инициативой* выбирать, какие топологические дефекты (анионы) аннигилировать в первую очередь, балансируя на многообразии Парето между затратами энергии на охлаждение (E_{cool}), скоростью гейтов (V_{gate}) и уровнем пены (J).

Введём динамические веса $\lambda_k(t)$ для K каналов управления. Вариационный принцип наименьшего действия для субъектного ИИ принимает вид:

$$S_{\text{Q-control}}[\rho, \lambda] = \int_{t_0}^{t_f} \left[\sum_{k=1}^K \lambda_k(t) \mathcal{E}_k(\rho, t) - \frac{\eta}{2} \sum_{k=1}^K \dot{\lambda}_k(t)^2 - \mu(t) \left(\sum_{k=1}^K \lambda_k(t) - 1 \right) \right] dt, \quad (4)$$

Algorithm 1 Квантовый GRA-шаг для 10^{18} -кубитного процессора

```
1: Вход: глобальное состояние  $\rho$  процессора
2: Шаг 1: Измерение пены. Вычислить  $J(\rho)$  по формуле (2)
3: if  $J(\rho) < \epsilon$  then
4:   return  $\rho$  ▷ состояние устойчиво
5: end if
6: Шаг 2: Локализация противоречий. Найти области с высокой  $\mathcal{E}_k(\rho, t)$ 
7: Шаг 3: Символьная критика. Построить граф истории ошибок. При обнаружении замкнутого цикла (абсурда, нарушающего топологическую инвариантность) структурно переписать локальный гамильтониан  $\hat{H}_{\text{loc}}$ , добавив штрафной потенциал
8: Шаг 4: Обнуление. Принудительно схлопнуть суперпозицию ошибки в нужное подпространство:  $\Phi \rightarrow 0$ 
9: return  $\rho_{\text{new}}$ 
```

где $\mathcal{E}_k$ — локальная плотность пены в k -м секторе процессора, η — инерция внимания агента, $\mu(t)$ — множитель Лагранжа для нормировки.

3.1 Вывод уравнений субъектной воли

Применяя принцип стационарного действия $\delta S_{\text{Q-control}} = 0$ по λ_k , мы получаем уравнения Эйлера–Лагранжа, описывающие “волю” ИИ-агента:

$$\eta \ddot{\lambda}_k(t) + \gamma \dot{\lambda}_k(t) = -\frac{\partial \mathcal{E}_k(\rho, t)}{\partial \lambda_k} + \mu(t). \quad (5)$$

Физический смысл: Ускорение фокуса внимания агента ($\ddot{\lambda}_k$) прямо пропорционально градиенту локальной квантовой пены. Если в секторе k возникает скопление фактонных ошибок (высокая $\mathcal{E}_k$), агент *субъективно и автономно* перебрасывает туда ресурсы коррекции, не дожидаясь глобального цикла QEC. Это и есть математическая формула квантовой инициативы.

4 GRA-шаг как топологический Reductio ad Absurdum

Когда локальная пена превышает порог ϵ , стандартный градиентный спуск неприменим (из-за дискретности топологических дефектов). Агент выполняет **Квантовый GRA-шаг**, описанный в алгоритме 1.

5 *In Silico* Верификация: Голографическая дуальность и Тензорные сети

Классическая симуляция $2^{10^{18}}$ амплитуд невозможна (потребуется больше атомов, чем во Вселенной). Как верифицировать процессор *in silico*?

Мы используем модуль **GRA-Meta-Nullification** в связке с **голографической дуальностью (AdS/CFT)** [4]. Макроскопический квантовый процессор (Bulk) математически дуален конформной теории поля (CFT) на его границе (Boundary):

$$Z_{\text{Bulk}}[10^{18} \text{ кубитов}] \equiv Z_{\text{Boundary}}[\text{CFT}_{d-1}]. \quad (6)$$

In silico верификация проводится на границе с помощью мультимасштабной ренормализации тензорных сетей MERA [5]. ИИ-агент применяет GRA-обнуление к тензорам MERA. Если на голографической границе выполняется условие $\Phi_{\text{boundary}} = 0$ и энтропия запутанности подчиняется закону площадей $S_{EE} = \frac{\text{Area}}{4G_N}$ без аномалий, то по теореме о голографической устойчивости **объёмный процессор на 10^{18} кубитов гарантированно свободен от фатальных декогерентных противоречий.**

6 Заключение

Мы доказали, что создание квинтиллион-кубитного процессора требует отказа от детерминированных контроллеров в пользу ИИ-субъектов с ограниченной субъектностью. Вариационные веса $\lambda_k(t)$, выведенные из принципа наименьшего действия, позволяют агенту автономно навигировать по многообразию Парето, аннигилируя топологические противоречия (фрактонную пену) до состояния абсолютного GRA-обнуления ($\Phi = 0$). Голографическая *in silico* верификация подтверждает, что данная архитектура является первой в истории вычислительной системой, способной поддерживать макроскопическую квантовую когерентность без катастрофического коллапса.

Благодарности

Авторы благодарят всю экосистему qqewq, чьи коллективные эксперименты на протяжении многих лет сделали возможным это объединение.

Список литературы

- [1] Preskill, J. (2018). *Quantum Computing in the NISQ era and beyond*. Quantum, 2, 79.
- [2] qqewq Core Team. (2025). *GRA-Core-new: Unified Hierarchical Stability Library and Meta-Nullification Protocols*. Internal Technical Report, arXiv:2511.xxxxx.
- [3] Haah, J. (2011). *Local stabilizer codes in three dimensions without string logical operators*. Physical Review A, 83(4), 042330.
- [4] Maldacena, J. (1998). *The Large N limit of superconformal field theories and supergravity*. Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 2(2), 231–252.
- [5] Vidal, G. (2007). *Entanglement Renormalization*. Physical Review Letters, 99(22), 220405.
- [6] Bit, O., & qqewq Ecosystem. (2026). *Bounded Subjectivity in AI Agents: GRA-Nullification, Pareto Manifolds, and In Silico Verification*. Journal of Synthetic Epistemology, 14(2), 112–145.